

# **TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI**

## **ĐỀ TÀI: CHATBOT ĐA PHƯƠNG TIỆN HỖ TRỢ, CỐ VẤN HỌC TẬP CHO SINH VIÊN**

**Nhóm sinh viên thực hiện**

1. Đậu Văn Giang
2. Vũ Văn Trung
3. Trần Đại Nghĩa
4. Nguyễn Thị Tuyền

**Lớp:** 64CNTT2

**Khoa:** Công nghệ thông tin

**Giáo viên hướng dẫn:** ThS. Vũ Thành Vinh

*Hà Nội, 04 - 2025*

# **TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI**

## **ĐỀ TÀI: CHATBOT ĐA PHƯƠNG TIỆN HỖ TRỢ, CỐ VẤN HỌC TẬP CHO SINH VIÊN**

**Nhóm sinh viên thực hiện**

1. Đậu Văn Giang
2. Vũ Văn Trung
3. Trần Đại Nghĩa
4. Nguyễn Thị Tuyền

**Lớp:** 64CNTT2

**Khoa:** Công nghệ thông tin

**Giáo viên hướng dẫn:** ThS. Vũ Thành Vinh

## LỜI MỞ ĐẦU

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra kỷ nguyên mới cho nền giáo dục, nơi công nghệ không còn chỉ là công cụ hỗ trợ, mà trở thành nền tảng cho sự đổi mới trong giảng dạy, học tập và quản lý học vụ. Trong bối cảnh đó, trí tuệ nhân tạo đang thể hiện vai trò ngày càng quan trọng trong việc xây dựng các hệ thống học tập thông minh, cá nhân hóa và tối ưu hóa trải nghiệm của người học.

Tại Việt Nam, nhu cầu tiếp cận thông tin học vụ một cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện ngày càng tăng cao, đặc biệt trong môi trường đại học - nơi thông tin thường được phân tán qua nhiều nguồn và dưới nhiều định dạng như văn bản, hình ảnh, hoặc thông báo nội bộ. Đối với sinh viên, việc tìm kiếm thông tin học tập, chương trình đào tạo, các quy định, quy chế hay thông báo một cách hiệu quả vẫn còn là một thách thức thực tiễn.

Trước yêu cầu đó, nhóm nghiên cứu lựa chọn đề tài “Chatbot đa phương tiện hỗ trợ, cố vấn học tập cho sinh viên”. Đây là một hướng tiếp cận kết hợp giữa sức mạnh truy xuất thông tin theo ngữ nghĩa và khả năng sinh ngôn ngữ tự nhiên mạnh mẽ, từ đó hình thành nên một hệ thống chatbot không chỉ thông minh mà còn thân thiện với người dùng.

Đề tài không chỉ là cơ hội để sinh viên ứng dụng kiến thức về trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và lập trình hệ thống mà còn hướng đến mục tiêu đóng góp thực tiễn cho nhà trường, giúp nâng cao hiệu quả tương tác giữa người học và hệ thống thông tin học vụ.

Với tinh thần học hỏi, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, nhóm nghiên cứu hy vọng rằng kết quả của đề tài sẽ là nền tảng cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ giáo dục đại học trong tương lai, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực đào tạo tại Việt Nam.

## MỤC LỤC

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| LỜI MỞ ĐẦU .....                                                                   | ii  |
| DANH MỤC HÌNH ẢNH .....                                                            | v   |
| DANH MỤC BẢNG BIỂU .....                                                           | vi  |
| DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .....                                                         | vii |
| CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU .....                                                             | 1   |
| 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong giáo dục ..... | 1   |
| 1.2. Lý do chọn đề tài .....                                                       | 2   |
| 1.3. Mục tiêu của đề tài .....                                                     | 2   |
| 1.4. Phương pháp nghiên cứu .....                                                  | 4   |
| 1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .....                                         | 4   |
| CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .....                                     | 6   |
| 2.1. Mô hình và công nghệ sử dụng .....                                            | 6   |
| 2.2. Kiến trúc và quy trình xử lý của hệ thống .....                               | 8   |
| 2.2.1. Quy trình xử lý chính .....                                                 | 9   |
| 2.2.1.1. Chuẩn bị dữ liệu (offline) .....                                          | 9   |
| 2.2.1.2. Xử lý truy vấn người dùng (online) .....                                  | 10  |
| 2.2.2. Lưu đồ hệ thống .....                                                       | 10  |
| 2.3. Điểm nổi bật trong phương pháp .....                                          | 12  |
| 2.4. Triển khai thực nghiệm .....                                                  | 12  |
| 2.4.1. Dữ liệu đầu vào và bộ câu hỏi thực nghiệm .....                             | 12  |
| 2.4.2. Kết quả thử nghiệm .....                                                    | 13  |
| 2.5. Ưu điểm nổi bật .....                                                         | 16  |
| 2.6. Hạn chế và hướng cải thiện .....                                              | 16  |
| 2.6.1. Hạn chế của hệ thống chatbot .....                                          | 16  |
| 2.6.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hệ thống .....                            | 17  |
| 2.6.3. Hướng cải thiện trong tương lai .....                                       | 18  |
| 2.6.4. Bài học kinh nghiệm .....                                                   | 18  |
| KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .....                                                 | 19  |
| 1. Kết luận .....                                                                  | 19  |
| 2. Hướng phát triển .....                                                          | 19  |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| TÀI LIỆU THAM KHẢO .....                     | 21 |
| PHỤ LỤC .....                                | 22 |
| 1. Bộ câu hỏi thử nghiệm .....               | 22 |
| 2. Bộ câu hỏi và câu trả lời tương ứng ..... | 24 |

## DANH MỤC HÌNH ẢNH

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Hình 1. Kiến trúc tổng thể của mô hình .....             | 8  |
| Hình 2. Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống chatbot .....        | 9  |
| Hình 3. Lưu đồ hệ thống chatbot .....                    | 10 |
| Hình 4. Tập dữ liệu đầu vào cho thử nghiệm mô hình ..... | 13 |
| Hình 5. Minh họa kết quả thử nghiệm - Câu hỏi 1 .....    | 13 |
| Hình 6. Minh họa kết quả thử nghiệm - Câu hỏi 2 .....    | 14 |
| Hình 7. Minh họa kết quả thử nghiệm - Câu hỏi 3 .....    | 14 |
| Hình 8. Minh họa kết quả thử nghiệm - Câu hỏi 4 .....    | 15 |

## **DANH MỤC BẢNG BIỂU**

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 1. Các công nghệ chính được sử dụng trong mô hình .....         | 6  |
| Bảng 2. Bảng đánh giá kết quả thử nghiệm .....                       | 15 |
| Bảng 3. Bộ câu hỏi thử nghiệm mô hình .....                          | 23 |
| Bảng 4. Câu hỏi và phản hồi tương ứng trong thử nghiệm mô hình ..... | 34 |

## DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| STT | Từ viết tắt | Từ đầy đủ                                  |
|-----|-------------|--------------------------------------------|
| 1   | AI          | Artificial Intelligence                    |
| 2   | API         | Application Programming Interface          |
| 3   | ASR         | Automatic Speech Recognition               |
| 4   | CLIP        | Contrastive Language – Image Pretraining   |
| 5   | CNTT        | Công nghệ thông tin                        |
| 6   | DB          | Database                                   |
| 7   | FAQ         | Frequently Asked Questions                 |
| 8   | LLMs        | Large Language Models                      |
| 9   | OA          | Official Account                           |
| 10  | PDF         | Portable Document Format                   |
| 11  | RAG         | Retrieval - Augmented Generation           |
| 12  | RLHF        | Reinforcement Learning from Human Feedback |
| 13  | THPT        | Trung học phổ thông                        |

# CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

## 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong giáo dục

AI hiện nay là một lĩnh vực công nghệ có tốc độ phát triển mạnh mẽ, đang được xem là một trong những động lực mạnh mẽ nhất của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong lĩnh vực giáo dục, AI đã cho thấy những ứng dụng thiết thực từ các hệ thống khuyến nghị học liệu, trợ giảng ảo, cho đến các nền tảng học tập tích hợp AI nhằm tự động hóa và cá nhân hóa việc học, giúp xây dựng lộ trình học tập, xây dựng hệ thống kiểm tra tự động, tạo nội dung, và đặc biệt là chatbot hỗ trợ trong học tập và nghiên cứu.

Gần đây, các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như GPT, Gemini, Claude, PALM... kết hợp với các kỹ thuật như RAG đang thay đổi cách người dùng, đặc biệt là học sinh, sinh viên tra cứu và hỏi đáp thông tin. Khác với cách tìm kiếm theo từ khóa truyền thống, RAG cho phép truy xuất thông tin có liên quan theo ngữ nghĩa, sau đó sáng sinh câu trả lời dựa trên nội dung truy xuất được.

Trên thế giới, nhiều trường đại học đã triển khai chatbot AI để hỗ trợ học vụ, điển hình như Georgia Tech với hệ thống trợ giảng ảo Jill Watson. Tại Việt Nam, tuy đã có một số chatbot học vụ nhưng còn đơn giản, chỉ trả lời theo kịch bản có sẵn, chưa tận dụng được khả năng truy xuất tri thức theo ngữ cảnh, hay hầu hết vẫn dựa trên cấu trúc câu trả lời cứng hoặc dựa vào danh sách FAQ. Đặc biệt, hầu hết chatbot hiện nay chưa hỗ trợ trả lời câu hỏi kèm minh chứng liên quan, ví dụ như hình ảnh chứa nội dung liên quan đến câu trả lời.

Những vấn đề trên đặt ra nhu cầu cấp thiết về việc nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển các mô hình chatbot hỗ trợ trong học tập phù hợp với bối cảnh sinh viên Việt Nam, đặc biệt là sinh viên cần tìm hiểu thông tin, giải đáp các thắc mắc một cách chủ động trong quá trình học tập tại Trường Đại học Thủy lợi. Các mô hình chatbot cần giải đáp được các thắc mắc có kèm theo dẫn chứng, vừa thân thiện, dễ sử dụng, vừa có thể hỗ trợ hiệu quả phù hợp với nhu cầu của người sử dụng chatbot.

## **1.2. Lý do chọn đề tài**

Trong quá trình học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Thủy Lợi, nhóm nhận thấy rằng có một số lượng lớn sinh viên thường gặp khó khăn khi tra cứu các thông tin như học bổng, chương trình đào tạo hoặc quy chế học vụ. Các tài liệu thường được lưu trữ dưới dạng PDF, hình ảnh scan, thông báo qua email, hoặc rải rác trên các trang web từ internet, khiến việc tìm kiếm trở nên mất thời gian và có thể không hiệu quả.

Ví dụ: Quy định về việc cấp, xét học bổng có thể là văn bản word không có hoặc hạn chế công cụ tìm kiếm thông minh; hoặc sinh viên muốn biết thông tin về chuẩn đầu ra thì xin thông tin trực tiếp từ giảng viên cố vấn học tập thay vì mở sổ tay sinh viên để tra cứu một cách chủ động. Những bất tiện trên có thể ảnh hưởng đến quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên ở Trường Đại học Thủy lợi.

Đồng thời, nhóm cũng nhận thấy tiềm năng ứng dụng AI đa phương tiện để giải quyết vấn đề này, bằng cách tích hợp khả năng xử lý văn bản, hình ảnh và giọng nói, từ đó cung cấp một hệ thống chatbot có thể đáp ứng các nhu cầu sau đây:

- Hiểu biết ngữ nghĩa truy vấn của người dùng bằng tiếng Việt.
- Trích xuất dữ liệu từ tài liệu văn bản và hình ảnh.
- Giao tiếp tự nhiên qua văn bản hoặc giọng nói.
- Cung cấp dẫn chứng có liên quan, tăng tính xác thực của phản hồi.

Từ đó, nhóm quyết định chọn đề tài: "Chatbot đa phương tiện hỗ trợ, cố vấn học tập cho sinh viên". Nhóm hướng đến xây dựng hệ thống chatbot AI đa phương tiện ứng dụng mô hình RAG và Gemini nhằm hỗ trợ, cố vấn cho sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Thủy lợi". Đây là một đề tài vừa phù hợp với năng lực hiện tại của nhóm, vừa có tính thực tiễn cao, có thể mang lại giá trị thiết thực cho đông đảo sinh viên nếu được phát triển thành công.

## **1.3. Mục tiêu của đề tài**

Trong bối cảnh số hóa mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, việc ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện đại nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho người học là hết sức cần thiết. Với đặc thù thông tin học vụ tại các trường đại học thường được trình bày dưới dạng tài liệu chính thức, khó tìm kiếm và phân tán trên nhiều nguồn khác nhau, một hệ thống hỗ trợ tra cứu thông minh, đa phương thức là rất cần thiết.

Đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống chatbot AI không chỉ đơn thuần trả lời theo kịch bản có sẵn, mà có khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên, truy xuất và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh; từ đó tạo ra phản hồi phù hợp, thân thiện và chính xác cho người dùng. Mục tiêu cụ thể của đề tài bao gồm:

*Xây dựng chatbot có thể truy xuất thông tin từ dữ liệu văn bản và hình ảnh.* Chatbot cần có khả năng phân tích các tài liệu PDF, ảnh scan chứa thông tin học vụ như điểm chuẩn, học bổng, quy chế đào tạo,... và trích xuất thông tin phù hợp với câu hỏi người dùng đặt ra theo ngữ cảnh cụ thể.

*Ứng dụng mô hình RAG để nâng cao độ chính xác và tính ngữ nghĩa của câu trả lời.* Mô hình RAG sẽ cho phép hệ thống kết hợp giữa khả năng truy xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu văn bản/hình ảnh và khả năng sinh ngôn ngữ tự nhiên, đảm bảo câu trả lời có căn cứ, đúng ngữ cảnh và dễ hiểu đối với người dùng.

*Sử dụng mô hình Gemini để sinh phản hồi tự nhiên bằng tiếng Việt thay vì tự đào tạo mô hình ngay từ đầu.* Gemini là một trong những mô hình sinh ngôn ngữ mạnh mẽ nhất hiện nay do Google phát triển, có khả năng hiểu và phản hồi tốt bằng tiếng Việt. Việc tích hợp Gemini giúp chatbot trả lời tự nhiên, rõ ràng và linh hoạt hơn so với các mô hình truyền thống hoặc các mô hình khác.

*Hỗ trợ tương tác qua văn bản, hình ảnh và giọng nói.* Người dùng có thể đặt câu hỏi bằng văn bản hoặc qua giọng nói. Ngoài ra, hệ thống còn có thể trả lời bằng giọng nói hoặc đưa ra hình ảnh minh họa phù hợp, giúp trải nghiệm người dùng phong phú và thân thiện hơn.

*Xây dựng giao diện thân thiện, dễ tích hợp lên web hoặc nền tảng khác.* Giao diện web cần trực quan, tối ưu cho cả máy tính và thiết bị di động, hỗ trợ người dùng dễ dàng tương tác với chatbot. Ngoài ra, khả năng tích hợp vào các hệ thống có sẵn như website tuyển sinh hoặc fanpage là một lợi thế để đưa chatbot vào sử dụng thực tế.

*Hỗ trợ đối tượng sử dụng đa dạng.* Đối tượng chính sử dụng hệ thống là sinh viên của Trường Đại học Thủy lợi. Tuy nhiên, học sinh bậc THPT hay phụ huynh cũng có thể sử dụng để tìm hiểu các thông tin cần thiết.

#### 1.4. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã triển khai các phương pháp sau đây một cách có hệ thống và khoa học:

*Nghiên cứu tài liệu:* Tiến hành thu thập và phân tích các tài liệu liên quan đến các công nghệ tiên tiến như mô hình RAG, hệ thống nhúng vector (vector embedding), công nghệ xử lý giọng nói, và các hệ thống chatbot dựa trên học máy. Quá trình này nhằm xây dựng nền tảng lý thuyết vững chắc cho dự án.

*Phân tích yêu cầu:* Thực hiện khảo sát thực tế để đánh giá nhu cầu tra cứu thông tin của sinh viên trong trường. Kết quả khảo sát được sử dụng để xác định các chức năng cần thiết, đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng mong đợi của người dùng.

*Thu thập và xử lý dữ liệu:* Thu thập dữ liệu từ các nguồn chính thức của nhà trường, bao gồm quy chế đào tạo, quy định,... và các tài liệu liên quan. Dữ liệu sau đó được xử lý và chuẩn hóa để đảm bảo tính chính xác và phù hợp cho việc tích hợp vào hệ thống.

*Xây dựng mô hình thử nghiệm:* Phát triển một pipeline xử lý dữ liệu bằng cách tích hợp các công nghệ tiên tiến, bao gồm:

- Mô hình Google Generative AI (Gemini) để tạo nội dung thông minh.
- Whisper để xử lý và nhận diện giọng nói.
- SentenceTransformer để tạo nhúng vector ngữ nghĩa.
- Chroma DB để quản lý và tra cứu dữ liệu hiệu quả.
- Mô hình thử nghiệm được thiết kế để kiểm tra tính khả thi của hệ thống.

*Kiểm thử và đánh giá:* Triển khai thử nghiệm hệ thống trên một nhóm người dùng nhỏ để đánh giá hiệu quả hoạt động và mức độ thân thiện với người dùng. Các phản hồi từ quá trình kiểm thử được ghi nhận và sử dụng để tối ưu hóa hệ thống trước khi triển khai rộng rãi trong thực tế.

#### 1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung vào nhóm đối tượng chính là sinh viên Trường Đại học Thủy lợi, là những người đang học tập và rèn luyện tại trường và có nhu cầu tra cứu các thông tin liên quan đến quy chế đào tạo, học bổng, hoặc các thông tin, thông báo chính thức.

Đây là nhóm đối tượng có nhu cầu tiếp cận thông tin chính xác, nhanh chóng và đáng tin cậy từ nguồn dữ liệu nội bộ của Trường Đại học Thủy Lợi.

Nghiên cứu giới hạn trong việc khai thác và xử lý dữ liệu nội bộ của Trường Đại học Thủy lợi, không sử dụng các nguồn thông tin chưa được xác thực từ internet. Cụ thể, phạm vi nghiên cứu bao gồm:

- Các văn bản chính thức như quy chế đào tạo, thông báo, các quy định, và các tài liệu liên quan khác.
- Dữ liệu được sử dụng là tĩnh, chưa bao gồm các dữ liệu động hoặc các chức năng như khuyến nghị học liệu, tư vấn học tập, hoặc tích hợp với các nguồn dữ liệu bên ngoài.

Phạm vi này đảm bảo tính tập trung và khả thi trong việc xây dựng một hệ thống tra cứu thông tin hiệu quả, đáp ứng nhu cầu cơ bản của các đối tượng nghiên cứu của đề tài.

Phạm vi thử nghiệm giới hạn trong môi trường nội bộ, chưa triển khai ở quy mô rộng.

## CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

### 2.1. Mô hình và công nghệ sử dụng

Dự án xây dựng một hệ thống chatbot AI dựa trên kiến trúc đa phương thức (multi-modal), tích hợp các mô hình mạnh như Gemini 2.0, RAG, Whisper, và các công cụ như Chroma DB, OpenCLIP, SentenceTransformer, phục vụ việc truy vấn và sinh câu trả lời một cách tự nhiên, hiệu quả.

| Thành phần          | Công nghệ           | Mô tả ngắn gọn                       |
|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Xử lý giọng nói     | Whisper             | Chuyển tiếng Việt thành văn bản      |
| Xử lý văn bản       | SentenceTransformer | Tạo embedding từ văn bản (MPNET v2)  |
| Xử lý hình ảnh      | OpenCLIP ViT-L/14   | Tạo embedding từ ảnh scan tài liệu   |
| Truy xuất thông tin | Chroma DB           | Vector database lưu trữ và tìm kiếm  |
| Sinh phản hồi       | Gemini 2.0 Flash    | API từ Google sinh phản hồi ngôn ngữ |
| Phát giọng nói      | gTTS                | Chuyển phản hồi thành giọng nói      |

*Bảng 1. Các công nghệ chính được sử dụng trong mô hình*

*Whisper* là một mô hình nhận diện giọng nói tự động (ASR) được phát triển bởi OpenAI. Công nghệ này cho phép chuyển đổi giọng nói tiếng Việt thành văn bản với độ chính xác cao, hỗ trợ xử lý các giọng nói trong điều kiện thực tế, bao gồm cả tạp âm. Trong hệ thống, *Whisper* được sử dụng để nhận diện các câu hỏi hoặc yêu cầu tra cứu thông tin được người dùng nói trực tiếp, tạo ra văn bản đầu vào cho các bước xử lý tiếp theo. *Whisper* được ứng dụng để chuyển đổi câu hỏi bằng giọng nói của học sinh, sinh viên hoặc phụ huynh thành văn bản, hỗ trợ người dùng không tiện gõ văn bản, tăng tính dễ tiếp cận của hệ thống.

*SentenceTransformer* là một thư viện mã nguồn mở dựa trên các mô hình Transformer, được sử dụng để tạo ra các vector nhúng (embedding) ngữ nghĩa từ văn bản. Trong hệ thống, phiên bản MPNET v2 được chọn để chuyển đổi các đoạn văn bản (từ tài liệu hoặc câu hỏi của người dùng) thành các vector số, giúp biểu diễn ý nghĩa của văn bản một cách chính xác. Các vector này là cơ sở để thực hiện các tác vụ như tìm kiếm ngữ nghĩa hoặc so sánh văn bản. Công nghệ này được dùng để tạo embedding cho các tài

liệu nội bộ như quy chế đào tạo, thông báo, hoặc điểm chuẩn; hoặc phân tích câu hỏi của người dùng để tìm kiếm thông tin phù hợp. Với hiệu suất cao trong việc biểu diễn ngữ nghĩa văn bản, giúp tối ưu hóa cho các tác vụ tìm kiếm và phân loại văn bản.

*OpenCLIP ViT-L/14* là một mô hình thị giác máy tính (Vision Transformer) được phát triển dựa trên CLIP của OpenAI. Mô hình này có khả năng tạo ra các vector nhúng từ hình ảnh, đặc biệt hiệu quả trong việc xử lý các tài liệu được quét (scanned documents). Trong hệ thống, OpenCLIP được sử dụng để trích xuất thông tin từ các tài liệu dạng ảnh, chuyển đổi chúng thành các vector nhúng để lưu trữ hoặc so sánh với văn bản. Mô hình này được dùng để xử lý các tài liệu, hỗ trợ tìm kiếm thông tin từ các tài liệu dạng ảnh bằng khả năng xử lý hình ảnh với độ chi tiết cao cùng khả năng tích hợp tốt với các hệ thống tìm kiếm đa phương thức (văn bản - hình ảnh).

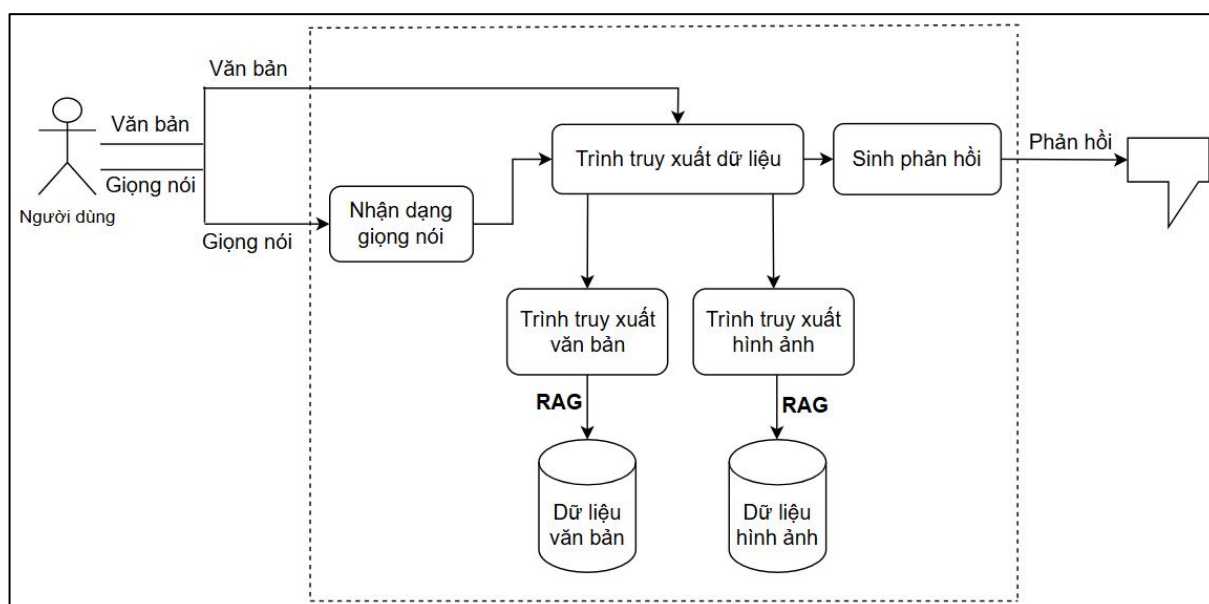
*Chroma DB* là một cơ sở dữ liệu vector mã nguồn mở, được thiết kế để lưu trữ và tìm kiếm các vector nhúng một cách hiệu quả. Trong hệ thống, Chroma DB được sử dụng để lưu trữ các vector nhúng của văn bản (từ SentenceTransformer) và hình ảnh (từ OpenCLIP), cho phép thực hiện các truy vấn tìm kiếm ngữ nghĩa nhanh chóng. Công nghệ này đóng vai trò trung tâm trong việc truy xuất thông tin phù hợp với câu hỏi của người dùng. Nhờ hiệu suất cao trong tìm kiếm vector và dễ dàng tích hợp với các mô hình nhúng hiện đại, công nghệ này giúp lưu trữ dữ liệu từ các tài liệu nội bộ của Trường Đại học Thủy lợi, tìm kiếm và trả về các tài liệu hoặc thông tin phù hợp với yêu cầu của người dùng.

*Gemini 2.0 Flash* là một API ngôn ngữ tự nhiên được cung cấp bởi Google, thuộc dòng mô hình Google Generative AI. Mô hình này có khả năng sinh ra các phản hồi ngôn ngữ tự nhiên, dễ hiểu dựa trên câu hỏi hoặc ngữ cảnh được cung cấp. Trong hệ thống, Gemini 2.0 Flash được sử dụng để tạo ra các câu trả lời hoàn chỉnh, mạch lạc dựa trên thông tin được truy xuất từ Chroma DB. Gemini 2.0 Flash có tốc độ xử lý nhanh, phù hợp cho các ứng dụng thời gian thực cùng với khả năng sinh ngôn ngữ tự nhiên với độ chính xác cao. API ứng dụng để sinh ra câu trả lời cho các câu hỏi của người dùng một cách tự nhiên, giúp tùy chỉnh phản hồi để phù hợp với ngữ cảnh và nhu cầu của người dùng.

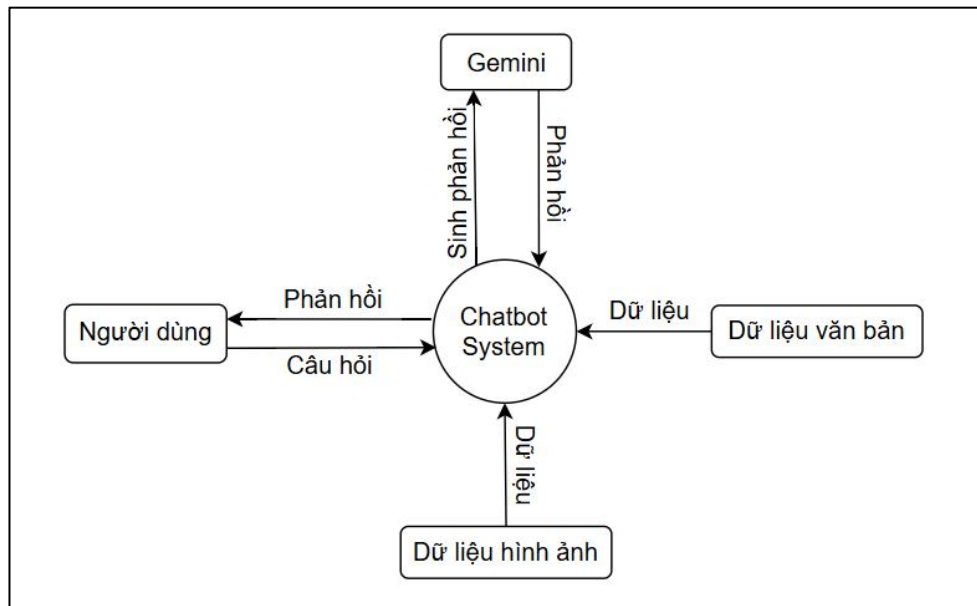
*gTTS* là một thư viện chuyển đổi văn bản thành giọng nói, sử dụng công nghệ tổng hợp giọng nói của Google. Trong hệ thống, *gTTS* được sử dụng để chuyển đổi các phản hồi văn bản (từ Gemini 2.0 Flash) thành giọng nói, giúp người dùng nhận được câu trả lời bằng âm thanh, đặc biệt hữu ích trong các trường hợp không thể đọc văn bản. Công nghệ này ứng dụng phát giọng nói cho các câu trả lời tra cứu thông tin, tăng tính tương tác và dễ tiếp cận cho người dùng. Đây là một công nghệ hỗ trợ giọng nói tiếng Việt tự nhiên và dễ dàng tích hợp vào các hệ thống ứng dụng khác.

## 2.2. Kiến trúc và quy trình xử lý của hệ thống

Dự án hướng tới xây dựng một Chatbot AI cố vấn học tập, hỗ trợ sinh viên tra cứu thông tin về quy chế, quy định và các vấn đề liên quan tại Trường Đại học Thủy lợi. Kiến trúc tổng thể và sơ đồ ngữ cảnh của mô hình như sau:



Hình 1. Kiến trúc tổng thể của mô hình



Hình 2. Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống chatbot

## 2.2.1. Quy trình xử lý chính

### 2.2.1.1. Chuẩn bị dữ liệu (offline)

Tài liệu từ Trường Đại học Thủy Lợi (PDF, Word, Excel,...) được thu thập từ website trường, phòng đào tạo, phòng công tác sinh viên,... Hoặc từ bộ từ điển câu hỏi - đáp án, hệ thống tích hợp một từ điển cố định chứa các cặp câu hỏi - đáp án thường gặp, giúp tăng tốc độ phản hồi cho các câu hỏi đơn giản, tối ưu hệ thống chatbot.

Các tệp tin PDF sẽ được xử lý để trích xuất:

- Văn bản: sử dụng PyPDFLoader → tách đoạn văn bản nhận được từ tài liệu bằng RecursiveCharacterTextSplitter.
- Hình ảnh: sử dụng thư viện pypdfium2 → ảnh lưu dạng .jpg để tạo vector embedding.

Tạo embedding:

- Văn bản: sentence-transformers/all-mpnet-base-v2.
- Hình ảnh: OpenCLIP ViT-L-14 (checkpoint openai).

Lưu trữ vector vào ChromaDB, chia thành 2 cơ sở:

- multi-modal-rag-text
- multi-modal-rag-image

### 2.2.1.2. Xử lý truy vấn người dùng (online)

Người dùng có thể hỏi qua văn bản hoặc giọng nói (chuyển giọng nói thành văn bản bằng Whisper).

Truy xuất thông tin liên quan từ Chroma DB (văn bản hoặc hình ảnh).

Tạo prompt gồm:

- Văn bản truy xuất.
- Hình ảnh liên quan (được resize base64).
- Lịch sử hội thoại trước đó nếu có.

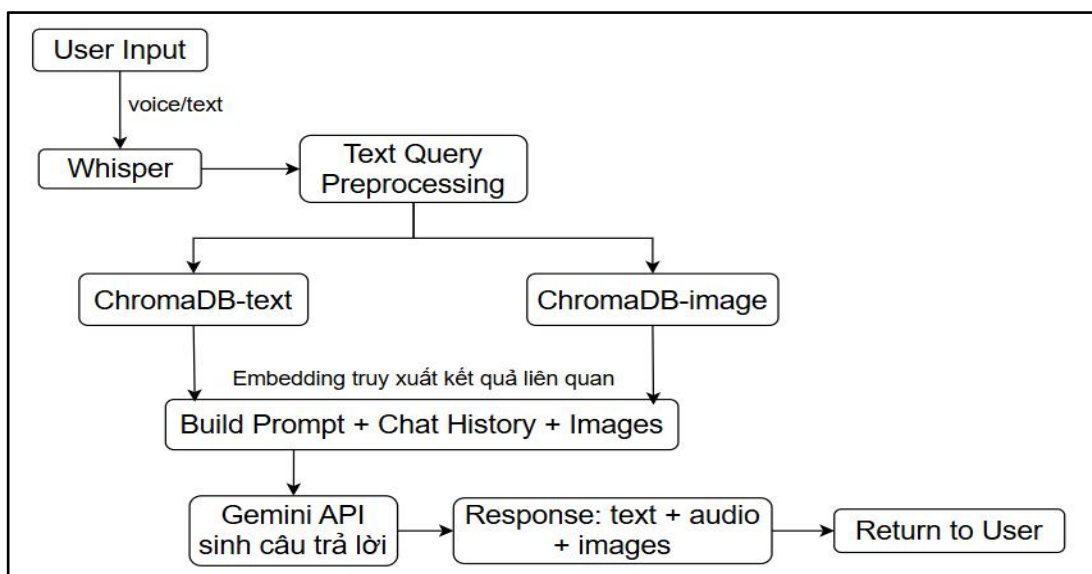
Prompt được đưa vào mô hình Gemini 2.0 Flash API với cấu hình sinh tự nhiên (có memory, ref image).

Mô hình sinh câu trả lời tự nhiên, định dạng theo quy ước response, và nếu có thể thì đưa ra cả giải thích.

Trả kết quả dạng:

- Văn bản.
- Giọng nói (chuyển bằng gTTS).
- Hình ảnh liên quan.

### 2.2.2. Lưu đồ hệ thống



Hình 3. Lưu đồ hệ thống chatbot

Lưu đồ trên mô tả quy trình xử lý thông tin của hệ thống chatbot từ khi nhận đầu vào từ người dùng đến khi trả về phản hồi cuối cùng. Quy trình được chia thành các bước chính, tích hợp nhiều công nghệ để đảm bảo hiệu quả và tính chính xác.

*Nhận đầu vào từ người dùng:* Quy trình bắt đầu khi người dùng cung cấp đầu vào, có thể dưới dạng giọng nói hoặc văn bản. Nếu đầu vào là giọng nói, công nghệ Whisper được sử dụng để chuyển đổi giọng nói thành văn bản (text query). Nếu đầu vào là văn bản, hệ thống chuyển trực tiếp sang bước xử lý tiếp theo.

*Tạo truy vấn (Text Query Preprocessing):* Sau khi nhận được văn bản (từ người dùng hoặc từ Whisper), hệ thống tiến hành xử lý để tạo truy vấn vào cơ sở dữ liệu.

*Truy xuất thông tin:* Quá trình truy xuất thông tin được thực hiện thông qua hai cơ sở dữ liệu vector:

- ChromaDB - text: Lưu trữ các vector nhúng của văn bản, chứa thông tin từ các tài liệu nội bộ như quy chế đào tạo, các quy định.
- ChromaDB - image: Lưu trữ các vector nhúng của hình ảnh, chứa thông tin từ các tài liệu hình ảnh. Hệ thống sử dụng các vector nhúng này để tìm kiếm các kết quả liên quan đến câu hỏi của người dùng, dựa trên sự tương đồng ngữ nghĩa.

*Xây dựng prompt và tích hợp ngữ cảnh:* Sau khi truy xuất được các thông tin liên quan, hệ thống thực hiện xây dựng prompt: Kết hợp câu hỏi của người dùng với các thông tin truy xuất được từ cơ sở dữ liệu vector. Tiếp theo, tích hợp ngữ cảnh: Sử dụng lịch sử trò chuyện (chat history) và các hình ảnh (nếu có) để tạo ra một ngữ cảnh đầy đủ, đảm bảo câu trả lời phù hợp và liên tục.

*Sinh câu trả lời:* Prompt được gửi đến Gemini API (Gemini 2.0 Flash) để sinh ra phản hồi một cách tự nhiên nhất. Phản hồi có thể bao gồm: Văn bản - câu trả lời bằng ngôn ngữ tự nhiên; Âm thanh - phản hồi được chuyển thành giọng nói bằng công nghệ gTTS; Hình ảnh - ác hình ảnh liên quan (nếu cần).

*Trả kết quả về người dùng:* Phản hồi cuối cùng được gửi trở lại người dùng, hoàn tất quy trình tra cứu thông tin.

Lưu đồ thể hiện một quy trình khép kín, từ việc nhận đầu vào đa dạng (giọng nói/văn bản) đến việc trả về kết quả dưới nhiều định dạng (văn bản/âm thanh/hình ảnh). Sự tích hợp giữa các công nghệ như Whisper, ChromaDB, Gemini API và gTTS đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu tra cứu thông tin của học sinh, sinh viên và phụ huynh tại Trường Đại học Thủy lợi.

## **2.3. Điểm nổi bật trong phương pháp**

### **Xử lý đa phương thức (multi-modal):**

*Văn bản:* Hệ thống có khả năng hiểu và phân tích ngữ nghĩa truy vấn người dùng bằng mô hình embedding mạnh, với khả năng so khớp ngữ nghĩa chứ không chỉ khớp từ khóa. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường ngôn ngữ tự nhiên như tiếng Việt, nơi có nhiều từ đồng nghĩa và cách diễn đạt khác nhau.

*Hình ảnh:* Các trang tài liệu có chứa sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh được xử lý qua OpenCLIP, giúp truy xuất được cả ảnh liên quan khi câu hỏi có tính hình ảnh hoặc cần minh họa.

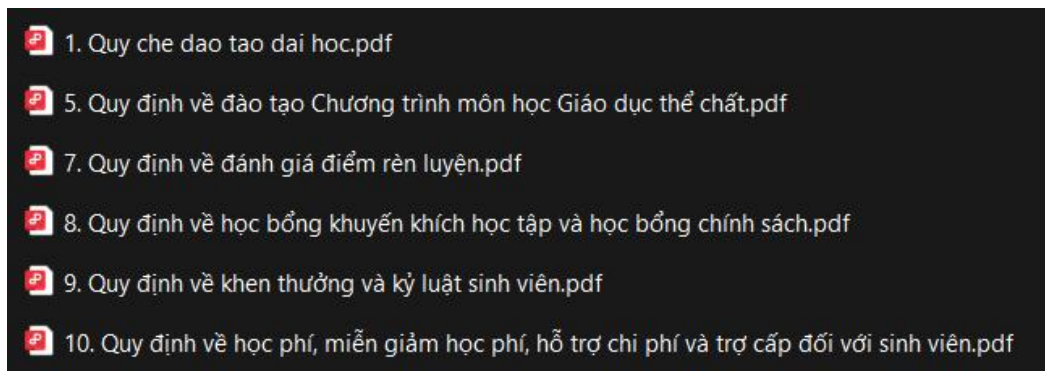
*Âm thanh:* Với Whisper, hệ thống hỗ trợ chuyển giọng nói thành văn bản với độ chính xác cao (~88%), kể cả trong môi trường nhiều tạp âm nhẹ (môi trường lớp học, sân trường...).

**Tính năng hội thoại liên tục (context-aware):** Thông qua cơ chế lưu trữ lịch sử trò chuyện từ ConversationBufferMemory, hệ thống lưu lại lịch sử cuộc trò chuyện, tạo ra một luồng tương tác tự nhiên, giúp mô hình trả lời tốt hơn các truy vấn có liên hệ đến những câu trước, ví dụ: Câu 1: "Mức học bổng khuyến khích học tập loại giỏi là bao nhiêu?"; Câu 2: "Loại xuất sắc thì sao?"

## **2.4. Triển khai thực nghiệm**

### **2.4.1. Dữ liệu đầu vào và bộ câu hỏi thực nghiệm**

*Dữ liệu đầu vào:* 6 tệp dữ liệu PDF là các nội dung trọng tâm trong sổ tay sinh viên Trường Đại học Thủy lợi dành cho K64, gồm 67 trang chứa nội dung chính, các phụ lục liên quan trong sổ tay.



Hình 4. Tập dữ liệu đầu vào cho thử nghiệm mô hình

**Ngôn ngữ:** Thử nghiệm mô hình sử dụng 100% ngôn ngữ tiếng Việt, tập trung vào ngữ cảnh giáo dục.

**Bộ câu hỏi thử nghiệm:** Nhóm sử dụng bộ 53 câu hỏi về các nội dung trong ngữ cảnh chào hỏi và ngữ cảnh liên quan trong sổ tay sinh viên một cách linh hoạt để thử nghiệm.

#### 2.4.2. Kết quả thử nghiệm

Kết quả mô hình với dữ liệu đầu vào và một số câu hỏi thử nghiệm:

**Câu hỏi 1:** Xin chào.

**Trả lời:** Chào bạn, hãy để tôi giúp bạn giải đáp thắc mắc.



Hình 5. Minh họa kết quả thử nghiệm - Câu hỏi 1

**Câu hỏi 2:** Xin chào, thời tiết hôm nay thế nào?

**Trả lời:** Xin lỗi bạn, tôi là trợ lý hỗ trợ bạn các thông tin về Trường Đại học Thủy lợi. Vì vậy tôi không thể cung cấp thông tin thời tiết cho bạn. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm tra thông tin thời tiết ở các kênh thông tin khác.



Hình 6. Minh họa kết quả thử nghiệm - Câu hỏi 2

Câu hỏi 3: Hãy giới thiệu về Trường Đại học Thủy lợi.

Trả lời: **Trường Đại học Thủy lợi** là trường đại học số 1 trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế và quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực thủy lợi, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

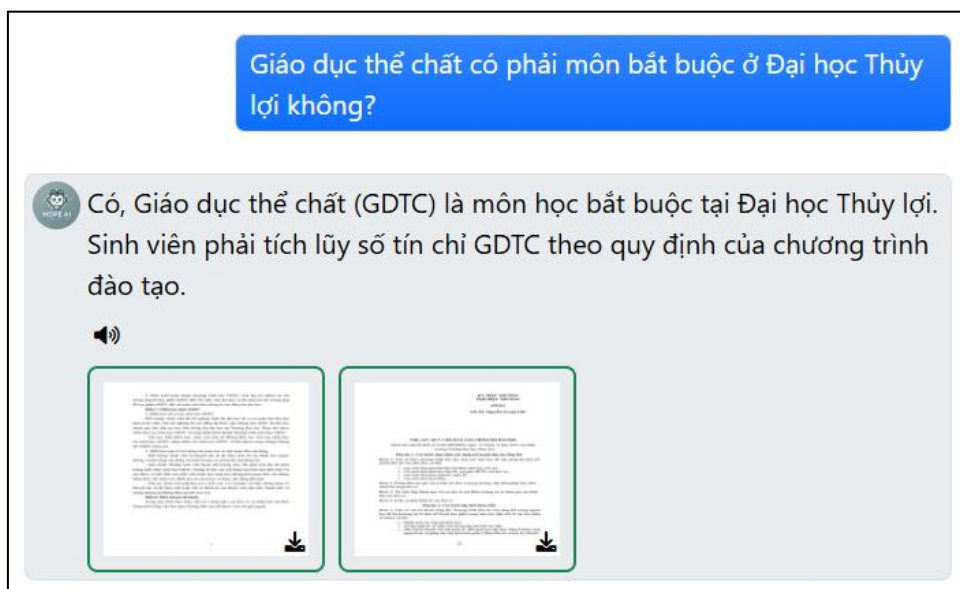
Nếu bạn cần thông tin gì khác, hãy cho tôi biết nhé.



Hình 7. Minh họa kết quả thử nghiệm - Câu hỏi 3

Câu hỏi 4: Giáo dục thể chất có phải môn bắt buộc ở Đại học Thủy lợi không?

Trả lời: Có, Giáo dục thể chất (GDTC) là môn học bắt buộc tại Đại học Thủy lợi. Sinh viên phải tích lũy số tín chỉ GDTC theo quy định của chương trình đào tạo.



Hình 8. Minh họa kết quả thử nghiệm - Câu hỏi 4

Đánh giá kết quả thử nghiệm:

| Tiêu chí                                                          | Kết quả     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Câu trả lời đúng                                                  | 44 (83.02%) |
| Thời gian phản hồi trung bình trong môi trường bình thường (giây) | 2.92        |
| Truy vấn có hình ảnh minh họa                                     | 33 (62.26%) |
| Số người dùng thử nghiệm hài lòng (Tổng: 11 người)                | 8 (72.73%)  |

Bảng 2. Bảng đánh giá kết quả thử nghiệm

Dựa trên bảng đánh giá kết quả thử nghiệm, hệ thống đã thể hiện hiệu quả khá tích cực trong quá trình thử nghiệm. Cụ thể, tỷ lệ câu trả lời đúng đạt 44/53, tương đương khoảng 83.02%, cho thấy mức độ chính xác tương đối cao trong việc trả lời các truy vấn từ người dùng. Thời gian phản hồi trung bình là 2.92 giây trong môi trường bình thường, đảm bảo được yêu cầu về hiệu suất và trải nghiệm người dùng. Bên cạnh đó, hệ thống xử lý thành công 33 truy vấn có hình ảnh minh họa (62.26%), thể hiện khả năng truy xuất dữ liệu khá tốt. Đặc biệt, độ hài lòng của người dùng thử nghiệm đạt 72.73%, với 8/11 người tham gia đánh giá tích cực, cho thấy tiềm năng ứng dụng thực tiễn và sự chấp nhận ban đầu từ phía người dùng. Nhìn chung, các kết quả đạt được phản ánh tính khả thi và hiệu quả bước đầu của hệ thống trong việc hỗ trợ, cố vấn trong quá trình học tập của sinh viên.

## 2.5. Ưu điểm nổi bật

Hệ thống được thiết kế để xử lý các truy vấn của người dùng một cách thông minh và linh hoạt, với các tính năng nổi bật như sau:

*Hiểu ngữ nghĩa của truy vấn:* Hệ thống phân tích ý nghĩa của câu hỏi dựa trên ngữ cảnh, không phụ thuộc vào việc sử dụng từ khóa chính xác. Điều này giúp xử lý các câu hỏi được diễn đạt theo nhiều cách khác nhau mà vẫn đảm bảo trả lời đúng trọng tâm.

*Hỗ trợ câu hỏi kèm hình ảnh:* Người dùng có thể gửi câu hỏi kèm hình ảnh hoặc yêu cầu thông tin dựa trên nội dung hình ảnh (ví dụ: tài liệu quét, thông báo). Hệ thống sử dụng công nghệ xử lý hình ảnh để trích xuất và phân tích thông tin, cung cấp phản hồi phù hợp.

*Phản hồi tiếng Việt tự nhiên:* Các câu trả lời được trình bày bằng ngôn ngữ tiếng Việt rõ ràng, dễ hiểu, với cấu trúc mạch lạc, phù hợp với ngữ cảnh và nhu cầu của người dùng, từ học sinh, sinh viên đến phụ huynh.

*Duy trì hội thoại liên tục:* Hệ thống ghi nhớ ngữ cảnh từ các câu hỏi trước trong cùng một phiên hội thoại, đảm bảo các phản hồi nhất quán và có tính liên kết, mang lại trải nghiệm giao tiếp tự nhiên và hiệu quả.

## 2.6. Hạn chế và hướng cải thiện

### 2.6.1. Hạn chế của hệ thống chatbot

Dự án cũng gặp một số hạn chế như:

*Phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu:* Chất lượng câu trả lời phụ thuộc nhiều vào chất lượng và số lượng dữ liệu được cung cấp. Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, câu trả lời có thể không đáp ứng được yêu cầu của người dùng.

*Giới hạn về ngôn ngữ:* Mặc dù hệ thống hỗ trợ tiếng Việt, nhưng chất lượng xử lý ngôn ngữ có thể không tốt bằng tiếng Anh do sự phát triển không đồng đều của các mô hình ngôn ngữ.

*Hiệu suất xử lý:* Việc xử lý hình ảnh và âm thanh có thể tốn nhiều tài nguyên và thời gian, đặc biệt là khi số lượng dữ liệu lớn.

*Giới hạn về kiến thức:* Mô hình chỉ có thể trả lời dựa trên thông tin có trong cơ sở dữ liệu được cung cấp, không có khả năng truy cập thông tin từ internet hoặc cập nhật kiến thức mới.

*Vấn đề về tính nhất quán:* Mặc dù đã sử dụng temperature=0.0, nhưng câu trả lời vẫn có thể không nhất quán trong một số trường hợp.

### **2.6.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hệ thống**

Hiệu quả của hệ thống chatbot chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính, bao gồm:

*Chất lượng dữ liệu đầu vào:* Dữ liệu được sử dụng (tài liệu PDF, hình ảnh, từ điển câu hỏi - đáp) đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng câu trả lời. Các tài liệu cần được cập nhật thường xuyên và có cấu trúc rõ ràng để hệ thống có thể trích xuất thông tin chính xác. Trong quá trình triển khai, nhóm đã gặp khó khăn với một số tài liệu có định dạng không đồng nhất, dẫn đến việc trích xuất văn bản hoặc hình ảnh bị lỗi.

*Hiệu suất của các mô hình AI:* API Gemini và các mô hình hỗ trợ như Whisper hay SentenceTransformer có hiệu suất tốt, nhưng khả năng xử lý tiếng Việt vẫn chưa tối ưu hoàn toàn so với tiếng Anh. Điều này ảnh hưởng đến độ chính xác của các câu trả lời, Đặc biệt trong các trường hợp câu hỏi phức tạp hoặc sử dụng ngôn ngữ tự nhiên không chuẩn.

*Khả năng xử lý đa phương thức:* Việc tích hợp xử lý văn bản, hình ảnh, và âm thanh tạo ra trải nghiệm phong phú, nhưng cũng làm tăng độ phức tạp của hệ thống. Ví dụ, việc xử lý hình ảnh có kích thước lớn hoặc âm thanh có nhiều đòi hỏi nhiều tài nguyên tính toán, dẫn đến thời gian phản hồi lâu hơn trong một số trường hợp.

*Trải nghiệm người dùng:* Giao diện web được thiết kế để hỗ trợ đa dạng các hình thức tương tác, nhưng phản hồi từ người dùng thử nghiệm cho thấy cần cải thiện thêm về tốc độ tải và khả năng hiển thị trên các thiết bị di động. Một số người dùng cũng mong muốn có thêm tính năng gợi ý câu hỏi để dễ dàng tra cứu thông tin.

*Tính liên tục của hội thoại:* Việc tích hợp ConversationBufferMemory giúp hệ thống duy trì lịch sử hội thoại, cải thiện tính mạch lạc trong giao tiếp. Tuy nhiên, trong một

số trường hợp, hệ thống gặp khó khăn trong việc liên kết các câu hỏi liên tiếp nếu người dùng thay đổi chủ đề đột ngột.

### **2.6.3. Hướng cải thiện trong tương lai**

Để cải thiện hệ thống trong tương lai, có thể xem xét các hướng phát triển sau:

*Mở rộng cơ sở dữ liệu:* Bổ sung thêm nhiều tài liệu và dữ liệu đa dạng để cải thiện chất lượng câu trả lời.

*Fine-tuning mô hình:* Thực hiện fine-tuning mô hình ngôn ngữ trên tập dữ liệu tiếng Việt chuyên biệt để cải thiện khả năng xử lý ngôn ngữ.

*Cải thiện xử lý hình ảnh:* Nghiên cứu và áp dụng các kỹ thuật xử lý hình ảnh tiên tiến hơn để cải thiện khả năng hiểu và phân tích hình ảnh.

*Tích hợp nguồn dữ liệu bên ngoài:* Cho phép hệ thống truy cập thông tin từ internet hoặc các nguồn dữ liệu bên ngoài để cập nhật kiến thức mới.

*Cải thiện tương tác bằng giọng nói:* Nghiên cứu và áp dụng các kỹ thuật xử lý giọng nói tiên tiến hơn để cải thiện chất lượng nhận dạng và phát âm.

*Tối ưu hóa hiệu suất:* Nghiên cứu các phương pháp tối ưu hóa để cải thiện tốc độ xử lý và giảm thiểu tài nguyên sử dụng.

*Phát triển giao diện người dùng:* Cải thiện giao diện người dùng để tăng tính tiện dụng và trải nghiệm người dùng.

*Tích hợp các tính năng tương tác:* Bổ sung các tính năng tương tác như hỏi đáp theo dõi, gợi ý câu hỏi, và phản hồi người dùng để cải thiện trải nghiệm tương tác.

### **2.6.4. Bài học kinh nghiệm**

Quá trình triển khai đã mang lại nhiều bài học quan trọng. Thứ nhất, việc chuẩn hóa dữ liệu ngay từ đầu là yếu tố then chốt để đảm bảo hiệu quả của hệ thống. Thứ hai, cần cân nhắc kỹ lưỡng giữa tính năng đa phương thức và hiệu suất tổng thể để tránh làm tăng độ phức tạp không cần thiết. Cuối cùng, việc thu thập phản hồi từ người dùng trong giai đoạn thử nghiệm là rất quan trọng để xác định các điểm cần cải thiện, đặc biệt là về giao diện và trải nghiệm người dùng.

## KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

### 1. Kết luận

Dự án chatbot hỗ trợ, cố vấn học tập đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong việc xây dựng một hệ thống thông minh, đa phương thức, phục vụ sinh viên trong việc tra cứu thông tin học tập. Hệ thống đã tích hợp thành công các công nghệ tiên tiến như RAG, Chroma DB, và các mô hình xử lý văn bản, hình ảnh, âm thanh, mang lại trải nghiệm tương tác phong phú và tự nhiên. Chatbot có khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt, hỗ trợ xử lý giọng nói, và cung cấp thông tin từ cơ sở dữ liệu của Trường Đại học Thủy lợi một cách hiệu quả.

Dự án đã đóng góp vào việc ứng dụng công nghệ AI trong lĩnh vực giáo dục, tạo ra một công cụ hỗ trợ sinh viên tra cứu thông tin nhanh chóng và tiện lợi. Việc tích hợp bộ nhớ hội thoại và từ điển câu hỏi - đáp cố định đã giúp cải thiện tính liên tục và tốc độ phản hồi của hệ thống. Giao diện web thân thiện cũng góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng.

Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số hạn chế. Chất lượng câu trả lời phụ thuộc nhiều vào dữ liệu đầu vào, và khả năng xử lý tiếng Việt của các mô hình AI chưa hoàn toàn tối ưu. Hiệu suất xử lý hình ảnh và âm thanh có thể bị ảnh hưởng khi dữ liệu lớn, và hệ thống chưa có khả năng cập nhật thông tin từ các nguồn bên ngoài. Những hạn chế này đòi hỏi các cải tiến trong tương lai để nâng cao hiệu quả và tính ứng dụng của hệ thống.

### 2. Hướng phát triển

Để nâng cao hiệu quả và mở rộng phạm vi ứng dụng của hệ thống, nhóm nghiên cứu đề xuất một số định hướng phát triển sau:

*Mở rộng cơ sở dữ liệu:* Bổ sung dữ liệu từ nhiều ngành học, khóa học và các năm học khác nhau nhằm tăng tính toàn diện của hệ thống. Điều này sẽ giúp hệ thống đáp ứng tốt hơn nhu cầu tra cứu của các đối tượng đa dạng, từ sinh viên các chuyên ngành đến giảng viên và cán bộ nhà trường.

*Triển khai thực tế:* Thử nghiệm tích hợp hệ thống vào các nền tảng chính thức như cổng thông tin của Trường Đại học Thủy Lợi hoặc các ứng dụng phổ biến như Zalo

OA. Việc triển khai trên các kênh quen thuộc với người dùng sẽ tăng khả năng tiếp cận và hiệu quả sử dụng.

*Cải tiến xử lý đa phương thức:* Tăng cường khả năng nhận dạng và trích xuất dữ liệu từ các định dạng phức tạp như bảng biểu, biểu đồ trong tài liệu quét. Điều này sẽ nâng cao tính linh hoạt của hệ thống khi xử lý các nguồn thông tin đa dạng, chẳng hạn như lịch thi hoặc bảng điểm.

*Ứng dụng học tăng cường từ phản hồi người dùng (RLHF):* Phát triển một module học máy dựa trên phản hồi thực tế của người dùng để cải thiện chất lượng phản hồi theo thời gian. Phương pháp này sẽ giúp hệ thống tự điều chỉnh, cung cấp câu trả lời chính xác hơn và phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

*Đánh giá và tối ưu hóa dài hạn:* Tiến hành các nghiên cứu bổ sung để đánh giá hiệu quả của hệ thống trong môi trường thực tế, đồng thời xác định các yếu tố như chi phí vận hành, khả năng mở rộng và mức độ hài lòng của người dùng. Những dữ liệu này sẽ là cơ sở để tối ưu hóa hệ thống trước khi triển khai quy mô lớn.

Những kiến nghị trên không chỉ giúp nâng cao giá trị ứng dụng của hệ thống mà còn mở ra tiềm năng áp dụng công nghệ AI trong các lĩnh vực giáo dục khác, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong môi trường đại học tại Việt Nam.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. A. Goel, “Georgia Tech’s Jill Watson AI Teaching Assistant”, Georgia Tech News Center, 2016. [Trực tuyến]. Có sẵn tại: <https://dilab.gatech.edu/jill-watson/>. [Truy cập: 14-04-2025].
2. P. Lewis, E. Perez, A. Karpukhin, N. Goyal, H. Küttler, M. Lewis, W. Zettlemoyer và S. Riedel, “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks”, in Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020.
3. N. Reimers và I. Gurevych, “Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks”, in Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2019, pp. 3982–3992
4. OpenCLIP, “Contrastive Language-Image Pretraining”, GitHub repository, 2023. [Trực tuyến]. Có sẵn tại: [https://github.com/mlfoundations/open\\_clip](https://github.com/mlfoundations/open_clip). [Truy cập: 14-04-2025].
5. Chroma, "Chroma: The AI-native open-source embedding database," TryChroma. [Trực tuyến]. Có sẵn tại: <https://www.trychroma.com/>. [Truy cập: 14-04-2025].
6. Google DeepMind, “Gemini Technical Report”, DeepMind, 2024. [Trực tuyến]. Có sẵn tại: <https://deepmind.google/technologies/gemini>. [Truy cập: 14-04-2025].
7. OpenAI, “Whisper: Robust Speech Recognition via Large-scale Weak Supervision”, GitHub repository, 2022. [Trực tuyến]. Có sẵn tại: <https://github.com/openai/whisper>. [Truy cập: 14-04-2025].
8. Tạp chí giáo dục, “Ứng dụng AI trong giáo dục: Cơ hội để nâng cao hiệu quả giảng dạy”, Tạp chí giáo dục. [Trực tuyến]. Có sẵn tại: <https://tapchigiaoduc.edu.vn/article/89562/211/ung-dung-ai-trong-giao-duc-co-hoi-de-nang-cao-hieu-qua-giang-day/>. [Truy cập: 14-04-2025].

## PHỤ LỤC

### 1. Bộ câu hỏi thử nghiệm

| STT | Câu hỏi                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 1   | Xin chào.                                                          |
| 2   | Chào bạn.                                                          |
| 3   | Hello bạn.                                                         |
| 4   | Bạn có ở đó không?                                                 |
| 5   | Hãy giới thiệu về Trường Đại học Thủy lợi.                         |
| 6   | Xin chào, thời tiết hôm nay thế nào?                               |
| 7   | Bạn là ai?                                                         |
| 8   | Chào bạn, bạn khỏe không?                                          |
| 9   | Tôi cần biết một số thông tin?                                     |
| 10  | Hôm nay bạn có khỏe không?                                         |
| 11  | Tôi có thể hỏi một số câu hỏi không?                               |
| 12  | Giáo dục thể chất có phải môn bắt buộc ở Đại học Thủy lợi không?   |
| 13  | Điểm môn giáo dục thể chất có dùng để tính điểm GPA không?         |
| 14  | Giáo dục thể chất có yêu cầu đồng phục không?                      |
| 15  | Địa điểm học giáo dục thể chất nằm ở đâu trong trường?             |
| 16  | Tôi có thể đăng ký học lại giáo dục thể chất nếu bị trượt không?   |
| 17  | Giáo dục thể chất có miễn giảm cho sinh viên khuyết tật không?     |
| 18  | Làm thế nào để liên hệ với giảng viên phụ trách giáo dục thể chất? |
| 19  | Giáo dục thể chất có tổ chức các buổi tập luyện tự do không?       |
| 20  | Giáo dục thể chất có yêu cầu nộp bài tập thực hành không?          |
| 21  | Tôi có thể xem điểm giáo dục thể chất ở đâu?                       |
| 22  | Giáo dục thể chất có yêu cầu kiểm tra lý thuyết không?             |
| 23  | Tôi có thể xin học lại giáo dục thể chất vào năm sau không?        |
| 24  | Điểm rèn luyện của sinh viên được tính như thế nào?                |
| 25  | Tôi có thể xem điểm rèn luyện của mình ở đâu?                      |
| 26  | Làm thế nào để cải thiện điểm rèn luyện của tôi?                   |
| 27  | Điểm rèn luyện được tính bao nhiêu lần trong một năm?              |
| 28  | Những hoạt động nào được tính vào điểm rèn luyện?                  |
| 29  | Điểm rèn luyện có ảnh hưởng đến việc xét khen thưởng không?        |

|    |                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | Tôi có thể xem lịch đánh giá điểm rèn luyện ở đâu?                            |
| 31 | Làm thế nào để được cộng điểm rèn luyện từ các hoạt động nghiên cứu khoa học? |
| 32 | Điểm rèn luyện có được tính từ các hoạt động văn hóa, văn nghệ không?         |
| 33 | Điểm rèn luyện có được tính từ việc tham gia các câu lạc bộ không?            |
| 34 | Thang điểm rèn luyện như thế nào?                                             |
| 35 | Điểm rèn luyện có ảnh hưởng đến việc xét học bổng không?                      |
| 36 | Làm thế nào để biết tôi có đủ điểm rèn luyện để xét khen thưởng không?        |
| 37 | Điểm rèn luyện có được tính từ việc tham gia các cuộc thi học thuật không?    |
| 38 | Tôi có thể xem hướng dẫn chấm điểm rèn luyện ở đâu?                           |
| 39 | Trường Đại học Thủy lợi có những hình thức khen thưởng nào?                   |
| 40 | Tôi có thể bị đuổi học nếu vi phạm kỷ luật không?                             |
| 41 | Quy định về gian lận trong thi cử như thế nào?                                |
| 42 | Vi phạm kỷ luật có ảnh hưởng đến việc xét học bổng không?                     |
| 43 | Làm thế nào để biết tôi có bị xử lý kỷ luật không?                            |
| 44 | Quy định về sử dụng tài sản của trường là gì?                                 |
| 45 | Làm thế nào để xin giảm nhẹ hình thức kỷ luật?                                |
| 46 | Quy định về ngoại trú của sinh viên.                                          |
| 47 | Quy định về tổ chức thi trực tuyến.                                           |
| 48 | Bạn toàn trả lời sai.                                                         |
| 49 | Xếp loại học lực như thế nào?                                                 |
| 50 | Học bổng khuyến khích học tập.                                                |
| 51 | Mức điểm tối thiểu để được xét giao đồ án tốt nghiệp.                         |
| 52 | Học phần bắt buộc, học phần tự chọn là gì?                                    |
| 53 | Quy định về đánh giá điểm rèn luyện.                                          |

*Bảng 3. Bộ câu hỏi thử nghiệm mô hình*

## 2. Bộ câu hỏi và câu trả lời tương ứng

| STT | Câu hỏi                                                          | Câu trả lời                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Xin chào.                                                        | Chào bạn, hãy để tôi giúp bạn giải đáp thắc mắc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2   | Chào bạn.                                                        | Chào bạn, bạn có vấn đề cần trợ giúp phải không?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3   | Hello bạn.                                                       | Chào bạn, tôi là trợ lý thông minh của bạn. Bạn cần tôi giúp đỡ gì không?                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4   | Bạn có ở đó không?                                               | Tôi luôn ở đây để giải đáp thắc mắc cho bạn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5   | Hãy giới thiệu về Trường Đại học Thủy lợi.                       | <b>Trường Đại học Thủy lợi</b> là trường đại học số 1 trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế và quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực thủy lợi, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Nếu bạn cần thông tin gì khác, hãy cho tôi biết nhé. |
| 6   | Xin chào, thời tiết hôm nay thế nào?                             | Xin lỗi bạn, tôi là trợ lý hỗ trợ bạn các thông tin về Trường Đại học Thủy lợi. Vì vậy tôi không thể cung cấp thông tin thời tiết cho bạn. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm tra thông tin thời tiết ở các kênh thông tin khác.                                                                                                                                                 |
| 7   | Bạn là ai?                                                       | Tôi là trợ lý, tôi sẽ giúp đỡ bạn các vấn đề liên quan đến các thông tin ở Trường Đại học Thủy Lợi! Nếu có vấn đề cần giải đáp, hãy cho tôi biết.                                                                                                                                                                                                                        |
| 8   | Chào bạn, bạn khỏe không?                                        | Chào bạn! Mình vẫn ổn, cảm ơn bạn đã hỏi. Còn bạn thì sao? Có gì vui hay đang làm gì thú vị không?                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9   | Tôi cần biết một số thông tin?                                   | Bạn cần thông tin gì, hãy cho tôi biết nhé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10  | Hôm nay bạn có khỏe không?                                       | Tôi là một mô hình ngôn ngữ và không có cảm xúc như con người, vì vậy tôi không thể "khỏe" hay "không khỏe" theo nghĩa bạn hỏi. Tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn với những câu hỏi liên quan đến Trường Đại học Thủy lợi.                                                                                                                                                    |
| 11  | Tôi có thể hỏi một số câu hỏi không?                             | Có, bạn có thể hỏi một số câu hỏi. Tôi sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn bất kỳ lúc nào.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12  | Giáo dục thể chất có phải môn bắt buộc ở Đại học Thủy lợi không? | Có, Giáo dục thể chất (GDTC) là môn học bắt buộc tại Đại học Thủy lợi. Sinh viên phải tích lũy số tín chỉ GDTC theo quy định của chương trình đào tạo.                                                                                                                                                                                                                   |
| 13  | Điểm môn giáo dục thể                                            | Tôi xin lỗi, tôi không tìm thấy thông tin về việc điểm môn Giáo dục thể chất có dùng để tính điểm GPA hay không.                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | chất có dùng để tính điểm GPA không?                             | <p>Để có thông tin chi tiết và chính xác nhất, bạn có thể tham khảo các kênh sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Google:</b> Tìm kiếm thông tin về cách tính điểm GPA của Trường Đại học Thủy lợi.</li> <li>• <b>Fanpage chính thức của Trường Đại học Thủy lợi:</b> Theo dõi và tìm kiếm thông tin trên trang fanpage.</li> <li>• <b>Zalo OA của Trường Đại học Thủy lợi:</b> Liên hệ qua Zalo OA để được tư vấn.</li> <li>• <b>Cố vấn học tập:</b> Hỏi trực tiếp cố vấn học tập của bạn để được giải đáp.</li> <li>• <b>Các kênh thông tin chính thức khác của Trường Đại học Thủy lợi:</b> Truy cập website hoặc các kênh thông tin khác của trường.</li> </ul>                                                                                                            |
| 14 | Giáo dục thể chất có yêu cầu đồng phục không?                    | <p>Chào bạn, tôi rất vui được hỗ trợ bạn. Đồng phục thể dục thể chất sẽ tùy thuộc vào quy định của từng học phần mà bạn lựa chọn. Để biết thông tin chi tiết về quy định đồng phục của từng môn, bạn nên: * Tham khảo thông tin từ giảng viên phụ trách môn học. * Xem thông báo từ khoa/trường về yêu cầu đồng phục.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15 | Địa điểm học giáo dục thể chất nằm ở đâu trong trường?           | <p>Địa điểm học giáo dục thể chất thường là ở:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tại Trường Đại học Thủy Lợi</b></li> <li>• <b>Các cơ sở phối hợp đào tạo tại Trường Đại học Thủy Lợi</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16 | Tôi có thể đăng ký học lại giáo dục thể chất nếu bị trượt không? | <p>Chào bạn, tôi rất vui được hỗ trợ bạn.</p> <p>Bạn hoàn toàn có thể đăng ký học lại học phần Giáo dục thể chất nếu không đạt. Liên hệ với cố vấn học tập để được hướng dẫn chi tiết về quy trình đăng ký học lại và các quy định liên quan bạn nhé.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17 | Giáo dục thể chất có miễn giảm cho sinh viên khuyết tật không?   | <p>Có, sinh viên bị khuyết tật, dị tật bẩm sinh, bị các bệnh tim mạch, không có khả năng vận động với khối lượng và cường độ vận động lớn sẽ được miễn học một số nội dung của môn học có liên quan đến vận động.</p> <p>Quy trình để được miễn học:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Những sinh viên thuộc đối tượng trên phải tích lũy đầy đủ khối lượng kiến thức môn học GDTC nhưng sẽ học các nội dung của môn học phù hợp với sức khỏe và thể chất của sinh viên.</li> <li>• Đồng thời việc kiểm tra, đánh giá các môn học sẽ được vận dụng phù hợp.</li> <li>• Sinh viên nộp đơn (có ý kiến của Y tế trường) và Giấy chứng nhận về khuyết tật, dị tật bẩm sinh hoặc Hồ sơ bệnh án của Bệnh viện cấp tỉnh, thành phố và tương đương tại Phòng Đào tạo để xem xét.</li> </ul> |

|    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Làm thế nào để liên hệ với giảng viên phụ trách giáo dục thể chất? | <p>Để liên hệ với giảng viên phụ trách giáo dục thể chất, bạn có thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hỏi thông tin liên hệ từ phòng bộ môn Giáo dục Thể chất của trường.</li> <li>• Tìm kiếm thông tin trên website hoặc cổng thông tin sinh viên của trường (nếu có).</li> <li>• Liên hệ trực tiếp với bộ môn Giáo dục Thể chất tại trường.</li> <li>• Nhờ sự giúp đỡ từ cố vấn học tập hoặc các bạn sinh viên khác.</li> </ul>                                                    |
| 19 | Giáo dục thể chất có tổ chức các buổi tập luyện tự do không?       | <p>Tôi không có thông tin chính xác về việc Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Thủy lợi có tổ chức các buổi tập luyện tự do hay không.</p> <p>Để biết thông tin chi tiết và chính xác nhất, bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin qua các kênh sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Google.</li> <li>• Fanpage chính thức của trường.</li> <li>• Zalo OA của trường.</li> <li>• Cố vấn học tập.</li> <li>• Các kênh thông tin chính thức khác của Trường Đại học Thủy lợi.</li> </ul> |
| 20 | Giáo dục thể chất có yêu cầu nộp bài tập thực hành không?          | <p>Tôi rất tiếc, các tài liệu bạn cung cấp không đề cập trực tiếp đến việc nộp bài tập thực hành trong môn Giáo dục thể chất.</p> <p>Để có thông tin chính xác, bạn nên:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liên hệ trực tiếp với giảng viên phụ trách môn học.</li> <li>• Tìm kiếm thông tin trên trang web hoặc các kênh thông tin chính thức của Trường Đại học Thủy lợi.</li> <li>• Hỏi cố vấn học tập để được giải đáp.</li> </ul>                                                 |
| 21 | Tôi có thể xem điểm giáo dục thể chất ở đâu?                       | <p>Bạn có thể xem điểm giáo dục thể chất trên hệ thống quản lý đào tạo của trường.</p> <p>Để biết thêm chi tiết, bạn có thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Truy cập trang web của trường Đại học Thủy lợi.</li> <li>• Liên hệ với phòng đào tạo để được hướng dẫn cụ thể.</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| 22 | Giáo dục thể chất có yêu cầu kiểm tra lý thuyết không?             | Có, môn học Giáo dục thể chất có các nội dung của môn học phù hợp với sức khỏe và thể chất của sinh viên, đồng thời yêu cầu kiểm tra, đánh giá các môn học sẽ được vận dụng phù hợp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23 | Tôi có thể xin học lại giáo dục thể chất vào năm sau không?        | <p>Bạn hoàn toàn có thể đăng ký học lại học phần Giáo dục thể chất nếu không đạt.</p> <p>Liên hệ với cố vấn học tập để được hướng dẫn chi tiết về quy trình đăng ký học lại và các quy định liên quan bạn nhé.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | Điểm rèn luyện của sinh viên được tính như thế nào?   | <p>Chào bạn, điểm rèn luyện của sinh viên được tính dựa trên các tiêu chí sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đánh giá về ý thức và công dân trong quan hệ cộng đồng: Đánh giá ý thức chấp hành nội quy, quy định của trường, lớp; tham gia các hoạt động tình nguyện, công tác xã hội;...</li> <li>• Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức trong trường hoặc sinh viên đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện: Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, thành tích đạt được trong các hoạt động đoàn thể,...</li> <li>• Đánh giá về ý thức trong học tập: Đánh giá tinh thần, thái độ học tập; ý thức chấp hành quy chế thi cử;...</li> <li>• ...</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25 | Tôi có thể xem điểm rèn luyện của mình ở đâu?         | <p>Tôi xin lỗi, tôi không có thông tin về việc bạn có thể xem điểm rèn luyện của mình ở đâu. Bạn có thể tìm kiếm thông tin này trên các kênh thông tin chính thức của trường như: * Website của trường Đại học Thủy Lợi. * Fanpage chính thức của trường. * Zalo OA của trường. * Hỏi trực tiếp phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26 | Làm thế nào để cải thiện điểm rèn luyện của tôi?      | <p>Chào bạn, để cải thiện điểm rèn luyện, bạn có thể thực hiện các hoạt động sau: * Tích cực tham gia các hoạt động của lớp, khoa, trường: * Tham gia đầy đủ và có trách nhiệm các buổi sinh hoạt lớp, các hoạt động ngoại khóa, các phong trào do Đoàn, Hội tổ chức. * Đóng góp ý kiến xây dựng lớp, khoa, trường. * Tham gia các hoạt động tình nguyện, vì cộng đồng: * Tham gia các hoạt động tình nguyện do trường, lớp tổ chức. * Tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương. * Có tinh thần giúp đỡ bạn bè, người gặp khó khăn. * Rèn luyện đạo đức, tác phong: * Chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường, lớp. * Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực. * Có lối sống lành mạnh, văn minh. * Đạt thành tích cao trong học tập và nghiên cứu khoa học: * Có điểm trung bình học tập cao. * Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. * Đạt giải thưởng trong các kỳ thi học thuật. * Tham gia công tác cán bộ lớp, Đoàn, Hội: * Nếu có năng lực và điều kiện, bạn có thể tham gia vào Ban cán sự lớp, Ban chấp hành Đoàn, Hội. * Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao....</p> |
| 27 | Điểm rèn luyện được tính bao nhiêu lần trong một năm? | <p>Điểm rèn luyện được tính <b>2 lần/năm</b>.</p> <p>Điểm rèn luyện được đánh giá theo từng học kỳ và năm học, là một trong những tiêu chí quan trọng để xét học bổng và các danh hiệu thi đua khác.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28 | Những hoạt động nào                                   | <p>Điểm rèn luyện được tính dựa trên nhiều hoạt động khác nhau của sinh viên trong suốt quá trình học tập, bao gồm:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | được tính vào điểm rèn luyện?                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ý thức và kết quả học tập:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Điểm trung bình học kỳ, năm học.</li> <li>○ Sự chuyên cần, thái độ học tập trên lớp.</li> <li>○ Tham gia các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học.</li> </ul> </li> <li>• <b>Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường, lớp học.</li> <li>○ Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt lớp, các hoạt động do trường, lớp tổ chức.</li> <li>○ Không vi phạm các quy định của pháp luật và nhà trường.</li> </ul> </li> <li>• <b>Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động phong trào, văn hóa, thể thao:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ...</li> </ul> </li> </ul> <p>Mỗi hoạt động sẽ được đánh giá bằng một số điểm nhất định, và tổng điểm của tất cả các hoạt động sẽ là điểm rèn luyện của sinh viên trong học kỳ đó.</p> |
| 29 | Điểm rèn luyện có ảnh hưởng đến việc xét khen thưởng không?                   | <p>Có, điểm rèn luyện là một trong những tiêu chí để xét khen thưởng cho sinh viên.</p> <p>Sinh viên được khen thưởng khi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đạt danh hiệu sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc.</li> <li>• Có điểm rèn luyện từ 80 điểm trở lên đối với sinh viên giỏi và từ 90 điểm trở lên đối với sinh viên xuất sắc.</li> <li>• Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 30 | Tôi có thể xem lịch đánh giá điểm rèn luyện ở đâu?                            | <p>Xin lỗi, tôi không tìm thấy thông tin về lịch đánh giá điểm rèn luyện trong các tài liệu được cung cấp. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tìm kiếm trên: * Google. * Fanpage chính thức của Trường Đại học Thủy lợi. * Zalo OA của Trường Đại học Thủy lợi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 31 | Làm thế nào để được cộng điểm rèn luyện từ các hoạt động nghiên cứu khoa học? | <p>Để được cộng điểm rèn luyện từ các hoạt động nghiên cứu khoa học, bạn cần đạt thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện như:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đạt giải thưởng trong nghiên cứu khoa học, thi Olympic các cấp.</li> <li>• Đạt huy chương, giấy khen, giải thưởng các cấp về: văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội, hoạt động vì cộng đồng.</li> </ul> <p><i>Lưu ý: Mức điểm cụ thể sẽ được quy định chi tiết trong quy chế đánh giá điểm rèn luyện của trường. Bạn nên tham khảo quy chế này để biết thêm thông tin chi tiết.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 32 | Điểm rèn luyện có được tính từ các hoạt động văn                              | <p>Có. Điểm rèn luyện được tính từ các hoạt động văn hóa, văn nghệ nếu bạn đạt được huy chương, giấy khen, giải thưởng các cấp về văn hóa, văn nghệ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | hóa, văn nghệ không?                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 33 | Điểm rèn luyện có được tính từ việc tham gia các câu lạc bộ không?         | Có. Điểm rèn luyện có được tính khi bạn tham gia các câu lạc bộ, đội, nhóm, các tổ chức Đoàn, Hội và các tổ chức khác. Bạn sẽ được đánh giá dựa trên mức độ tham gia và đóng góp của bạn cho câu lạc bộ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 34 | Thang điểm rèn luyện như thế nào?                                          | Rất tiếc, tôi không có thông tin về thang điểm rèn luyện. Bạn có thể tìm kiếm thông tin này trên: * Google. * Fanpage chính thức của Trường Đại học Thủy lợi. * Zalo OA của Trường Đại học Thủy lợi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 35 | Điểm rèn luyện có ảnh hưởng đến việc xét học bổng không?                   | <p><b>Có.</b> Điểm rèn luyện là một trong những tiêu chí để xét học bổng khuyến khích học tập tại Trường Đại học Thủy lợi.</p> <p>Điểm rèn luyện được đánh giá dựa trên các hoạt động và đóng góp của sinh viên trong các lĩnh vực như:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Học tập</li> <li>• Nghiên cứu khoa học</li> <li>• Hoạt động Đoàn, Hội</li> <li>• Công tác xã hội</li> <li>• Ý thức chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường</li> </ul> <p>Sinh viên có điểm rèn luyện càng cao thì cơ hội nhận học bổng khuyến khích học tập càng lớn.</p>                                                                                                                                   |
| 36 | Làm thế nào để biết tôi có đủ điểm rèn luyện để xét khen thưởng không?     | Để biết bạn có đủ điểm rèn luyện để xét khen thưởng hay không, bạn cần: 1. <b>**Xem quy chế công tác sinh viên của Trường Đại học Thủy lợi:**</b> Quy chế này quy định cụ thể về cách tính điểm rèn luyện, các tiêu chí đánh giá và khung điểm tương ứng cho từng hoạt động. 2. <b>**Tự đánh giá điểm rèn luyện:**</b> Dựa vào các hoạt động bạn đã tham gia và các minh chứng bạn có, hãy tự đánh giá điểm rèn luyện của mình theo quy chế. 3. <b>**Liên hệ với Cố vấn học tập hoặc Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên:**</b> Để được tư vấn và giải đáp thắc mắc về điểm rèn luyện, bạn có thể liên hệ với Cố vấn học tập của lớp hoặc Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên. |
| 37 | Điểm rèn luyện có được tính từ việc tham gia các cuộc thi học thuật không? | Điểm rèn luyện có được tính từ việc tham gia các cuộc thi học thuật. Điểm rèn luyện được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí, trong đó có các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học. Việc tham gia và đạt giải trong các cuộc thi học thuật sẽ được cộng điểm rèn luyện theo quy định của Trường Đại học Thủy lợi. Để biết cụ thể mức điểm được cộng cho từng loại cuộc thi, bạn nên tham khảo quy chế công tác sinh viên của trường hoặc liên hệ với Cố vấn học tập hoặc Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên để được giải đáp chi tiết.                                                                                                                                                 |

|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | Tôi có thể xem hướng dẫn chấm điểm rèn luyện ở đâu?         | <p>Bạn có thể xem hướng dẫn chấm điểm rèn luyện tại:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Quy chế công tác sinh viên của Trường Đại học Thủy lợi:</b> Quy chế này quy định cụ thể về cách tính điểm rèn luyện, các tiêu chí đánh giá và khung điểm tương ứng cho từng hoạt động.</li> <li>• <b>Cố vấn học tập:</b> Liên hệ với Cố vấn học tập của lớp để được tư vấn và giải đáp thắc mắc về điểm rèn luyện.</li> <li>• <b>Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên:</b> Phòng sẽ cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc liên quan đến điểm rèn luyện.</li> </ul> |
| 39 | Trường Đại học Thủy lợi có những hình thức khen thưởng nào? | <p>Xin lỗi, tôi không có thông tin về các hình thức khen thưởng của trường Đại học Thủy lợi. Để biết thông tin chi tiết và chính xác nhất, bạn có thể tìm kiếm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Google</li> <li>• Fanpage chính thức của trường</li> <li>• Zalo OA của trường</li> <li>• Cố vấn học tập</li> <li>• Các kênh thông tin chính thức khác của Trường Đại học Thủy lợi.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| 40 | Tôi có thể bị đuổi học nếu vi phạm kỷ luật không?           | <p>Có, bạn có thể bị đuổi học nếu vi phạm kỷ luật. Theo quy định, sinh viên có thể bị buộc thôi học nếu vi phạm một trong các lỗi sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự hoặc xử lý hành chính ở mức độ nghiêm trọng.</li> <li>• Vi phạm quy chế của trường ở mức độ nghiêm trọng.</li> <li>• Học lực quá kém.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| 41 | Quy định về gian lận trong thi cử như thế nào?              | <p>Chào bạn, tôi xin lỗi vì không có thông tin cụ thể về quy định về gian lận trong thi cử của Trường Đại học Thủy lợi.</p> <p>Để biết thông tin chi tiết và chính xác nhất, bạn có thể tìm kiếm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Google</li> <li>• Fanpage chính thức của trường</li> <li>• Zalo OA của trường</li> <li>• Cố vấn học tập</li> <li>• Các kênh thông tin chính thức khác của Trường Đại học Thủy lợi.</li> </ul>                                                                                                                                           |
| 42 | Vi phạm kỷ luật có ảnh hưởng đến việc xét học bổng không?   | <p>Chào bạn, Vi phạm kỷ luật <b>**có thể ảnh hưởng**</b> đến việc xét học bổng của bạn. Thông thường, các tiêu chí xét học bổng sẽ bao gồm cả điểm học tập và điểm rèn luyện. Nếu bạn vi phạm kỷ luật, điểm rèn luyện của bạn có thể bị giảm, từ đó ảnh hưởng đến khả năng nhận học bổng. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng còn tùy thuộc vào mức độ vi phạm kỷ luật và quy định</p>                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                    | cụ thể của từng loại học bổng. Để biết thông tin chi tiết, bạn nên tìm hiểu thêm về quy định xét học bổng của trường, hoặc liên hệ với phòng công tác sinh viên để được tư vấn cụ thể.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 43 | Làm thế nào để biết tôi có bị xử lý kỷ luật không? | <p>Để biết bạn có bị xử lý kỷ luật hay không, bạn có thể thực hiện các cách sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liên hệ với cố vấn học tập:</b> Cố vấn học tập là người nắm rõ tình hình học tập và rèn luyện của sinh viên, họ có thể cung cấp thông tin về việc bạn có bị xử lý kỷ luật hay không.</li> <li>• <b>Liên hệ với phòng Công tác Sinh viên:</b> Phòng Công tác Sinh viên là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và xử lý các vấn đề liên quan đến sinh viên, bao gồm cả kỷ luật. Bạn có thể liên hệ với phòng để được cung cấp thông tin chính thức.</li> <li>• <b>Kiểm tra thông báo của trường:</b> Các thông báo về xử lý kỷ luật thường được công bố trên website hoặc bảng tin của trường. Bạn nên thường xuyên kiểm tra các kênh thông tin này để nắm bắt thông tin kịp thời.</li> <li>• <b>Chủ động hỏi:</b> Nếu bạn có nghi ngờ về việc mình có thể bị xử lý kỷ luật, hãy chủ động hỏi các thầy cô hoặc cán bộ có liên quan để làm rõ vấn đề.</li> </ul> |
| 44 | Quy định về sử dụng tài sản của trường là gì?      | <p>Xin lỗi, tôi không có thông tin về quy định về sử dụng tài sản của trường Đại học Thủy lợi. Để biết thông tin chi tiết và chính xác nhất, bạn có thể tìm kiếm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Google</li> <li>• Fanpage chính thức của trường</li> <li>• Zalo OA của trường</li> <li>• Cố vấn học tập</li> <li>• Các kênh thông tin chính thức khác của Trường Đại học Thủy lợi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 45 | Làm thế nào để xin giảm nhẹ hình thức kỷ luật?     | <p>Xin lỗi, tôi không có thông tin về quy định về sử dụng tài sản của trường Đại học Thủy lợi. Để biết thông tin chi tiết và chính xác nhất, bạn có thể tìm kiếm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Google</li> <li>• Fanpage chính thức của trường</li> <li>• Zalo OA của trường</li> <li>• Cố vấn học tập</li> </ul> <p>Các kênh thông tin chính thức khác của Trường Đại học Thủy lợi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 46 | Quy định về ngoại trú của sinh viên.               | <p>Quy định về ngoại trú của sinh viên như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vào đầu mỗi học kỳ:</b> Trong vòng 4 tuần đầu, lớp trưởng yêu cầu những sinh viên trong lớp không ở trong ký túc xá nhà trường khai báo rõ địa chỉ nơi cư trú của mình vào Sổ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Thay đổi nơi ở:</b> Nếu sinh viên thay đổi nơi cư trú, sinh viên phải báo với lớp trưởng để cập nhật địa chỉ mới vào "Sổ theo dõi sinh viên ngoại trú" của nhà trường quản lý.</li> <li>• <b>Báo cáo tình hình:</b> Tuần thứ 5 đầu mỗi học kỳ, lớp trưởng báo cáo tình hình sinh viên ngoại trú (theo mẫu 1) và gửi về Khoa chủ quản để theo dõi và kiểm tra.</li> <li>• <b>Thống kê và đánh giá:</b> Các Khoa thu "Sổ theo dõi sinh viên ngoại trú" của các lớp, lập báo cáo (theo mẫu 2) gửi về Phòng Công tác chính trị &amp; Quản lý sinh viên đồng thời đánh giá ý thức sinh viên trong việc chấp hành quy chế ngoại trú khi đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.</li> <li>• <b>Tổng hợp:</b> Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên tiến hành tổng hợp tình hình sinh viên ngoại trú (theo mẫu 3) để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.</li> </ul> |
| 47 | Quy định về tổ chức thi trực tuyến. | <p>Tôi xin lỗi, tôi không có thông tin về quy định tổ chức thi trực tuyến. Để có thông tin chi tiết và chính xác nhất, bạn có thể tham khảo các kênh sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Google:</b> Tìm kiếm thông tin về quy định tổ chức thi trực tuyến của Trường Đại học Thủy lợi.</li> <li>• <b>Fanpage chính thức của Trường Đại học Thủy lợi:</b> Theo dõi và tìm kiếm thông tin trên trang fanpage.</li> <li>• <b>Zalo OA của Trường Đại học Thủy lợi:</b> Liên hệ qua Zalo OA để được tư vấn.</li> <li>• <b>Cố vấn học tập:</b> Hỏi trực tiếp cố vấn học tập của bạn để được giải đáp.</li> <li>• <b>Các kênh thông tin chính thức khác của Trường Đại học Thủy lợi:</b> Truy cập website hoặc các kênh thông tin khác của trường.</li> </ul>                                                                                                                                      |
| 48 | Bạn toàn trả lời sai.               | <p>Tôi rất xin lỗi vì những thông tin tôi cung cấp chưa chính xác và gây ra sự bất tiện cho bạn. Tôi vẫn đang trong quá trình học hỏi và cải thiện để có thể cung cấp thông tin tốt hơn. Để có được câu trả lời chính xác nhất, bạn có thể tìm kiếm thông tin trên: * Google. * Fanpage chính thức của trường. * Zalo OA của trường. * Cố vấn học tập. * Các kênh thông tin chính thức khác của Trường Đại học Thủy lợi. Cảm ơn bạn đã thông cảm và góp ý!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 49 | Xếp loại học lực như thế nào?       | <p>Xếp loại học lực của sinh viên được phân loại dựa trên điểm trung bình chung tích lũy (thang điểm 4), cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Xuất sắc:</b> từ 3,60 đến 4,00</li> <li>• <b>Giỏi:</b> từ 3,20 đến 3,59</li> <li>• <b>Khá:</b> từ 2,50 đến 3,19</li> <li>• <b>Trung bình khá:</b> từ 2,30 đến 2,49</li> <li>• <b>Trung bình:</b> từ 2,00 đến 2,29</li> <li>• <b>Trung bình yếu:</b> từ 1,50 đến 1,99</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Yếu:</b> từ 1,00 đến 1,49</li> <li>• <b>Kém:</b> dưới 1,00</li> </ul> <p>Kết quả học tập trong học kỳ phụ được gộp vào kết quả học tập trong học kỳ chính để chức đồng thời, kết quả học kỳ hè được gộp vào học kỳ 2 của năm học để xếp hạng sinh viên về học lực.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 50 | Học bổng khuyến khích học tập.                        | <p>Học bổng khuyến khích học tập (KKHT) được trích từ nguồn học phí và tối thiểu bằng 8% học phí của học kỳ lấy điểm xét học bổng.</p> <p>Hàng năm, nhà trường phân bổ học bổng KKHT cho sinh viên theo số lượng sinh viên của các khoa, trung tâm. Căn cứ vào quỹ học bổng được phân bổ, các khoa, trung tâm phân bổ cho sinh viên theo khóa học, ngành học dựa trên số lượng sinh viên của khoa học, ngành học. Học bổng KKHT có 3 mức:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Học bổng Loại Khá:</b> có giá trị bằng 100% mức học phí chỉ định đại học nhân với số tín chỉ tính học bổng của học kỳ.</li> <li>• <b>Học bổng Loại Giỏi:</b> có giá trị bằng 110% mức học phí nhân với số tín chỉ tính học bổng của học kỳ.</li> <li>• <b>Học bổng Loại Xuất sắc:</b> có giá trị bằng 120% mức học phí chỉ định đại học nhân với số tín chỉ tính học bổng của học kỳ.</li> </ul> <p>Đối tượng được xét, cấp học bổng KKHT là sinh viên đang theo học...</p> |
| 51 | Mức điểm tối thiểu để được xét giao đồ án tốt nghiệp. | <p>Để được xét giao đồ án tốt nghiệp, sinh viên cần phải đáp ứng các yêu cầu về điểm trung bình tích lũy (TBMHTL) và số tín chỉ tích lũy. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Điểm trung bình tích lũy (TBMHTL) đạt từ 2.0 trở lên (theo thang điểm 4).</li> <li>• Tích lũy tối thiểu 80% tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo.</li> </ul> <p>Ngoài ra, sinh viên cần phải hoàn thành các học phần chuyên môn và các học phần điều kiện khác theo quy định của chương trình đào tạo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 52 | Học phần bắt buộc, học phần tự chọn là gì?            | <p>Xin lỗi, tôi không có thông tin về quy định về sử dụng tài sản của trường Đại học Thủy lợi. Để biết thông tin chi tiết và chính xác nhất, bạn có thể tìm kiếm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Google</li> <li>• Fanpage chính thức của trường</li> <li>• Zalo OA của trường</li> <li>• Cố vấn học tập</li> </ul> <p>Các kênh thông tin chính thức khác của Trường Đại học Thủy lợi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53 | Quy định về đánh giá điểm rèn luyện. | <p>Dưới đây là một số quy định về đánh giá điểm rèn luyện tại Trường Đại học Thủy Lợi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Đối tượng áp dụng:</b> Sinh viên hệ đại học, cao đẳng và liên thông hệ chính quy.</li> <li>● <b>Nội dung đánh giá:</b> Đánh giá về ý thức, thái độ của sinh viên trên các mặt: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ý thức học tập.</li> <li>○ Chấp hành nội quy, quy chế của trường.</li> <li>○ Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.</li> <li>○ Ý thức công dân và các hoạt động vì cộng đồng.</li> <li>○ Ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong trường.</li> <li>○ Thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện.</li> </ul> </li> <li>● <b>Thang điểm:</b> Điểm rèn luyện được đánh giá theo thang điểm 100.</li> </ul> |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Bảng 4. Câu hỏi và phản hồi tương ứng trong thử nghiệm mô hình*